

CORSO DI GEOMETRIA

Integrazione per appello straordinario - 7 Giugno 2010

1. Siano r ed s le rette aventi le rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = 3t - 1 \\ z = -t + 1 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = t + 3 \\ y = 2t \\ z = 2t + 1 \end{cases}$$

- Dire se le rette r ed s sono complanari.
 - Determinare la minima distanza fra r ed s .
 - Determinare, se possibile, un punto P su r e un punto Q su s aventi fra loro distanza 1.
2. Determinare una rappresentazione parametrica per una ellisse E giacente sul piano π di equazione $x + 2y - z = 0$ la cui proiezione ortogonale sul piano di equazione $y = 0$ sia la circonferenza γ di equazioni $x^2 + z^2 - 1 = y = 0$.

3. Siano C e C' le curve aventi le rappresentazioni parametriche

$$C : \begin{cases} x = \frac{1}{t} \\ y = \frac{1}{t^2} \\ z = \frac{1}{t^3} \end{cases} \quad t \neq 0 \quad C' : \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = \frac{1}{t} \\ z = t + 1 \end{cases} \quad t \neq 0$$

- Dire se esistono un punto $P \in C$ e un punto $P' \in C'$ tali che la retta tangente a C in P e la retta tangente a C' in P' siano parallele.
- Dire se esistono un punto $P \in C$ e un punto $P' \in C'$ tali che il piano osculatore a C in P e il piano osculatore a C' in P' siano paralleli.
- Dire se esistono un punto $P \in C$ e un punto $P' \in C'$ tali che il piano osculatore a C in P e il piano osculatore a C' in P' siano perpendicolari.

Durante tutta la durata della prova (2 ore) è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA

Integrazione per appello straordinario - 7 Giugno 2010

Esempi di soluzioni

1. a) Le due rette non sono parallele, perché non lo sono i loro vettori direzionali $(2, 3, -1)$ e $(1, 2, 2)$. Esse non sono nemmeno incidenti, perché il sistema

$$\begin{array}{rcl} 2t & = & t' + 3 \\ 3t - 1 & = & 2t' \\ -t + 1 & = & 2t' + 1 \end{array}$$

non ha soluzioni, come si verifica facilmente.

- b) Il vettore (a, b, c) rappresenta la direzione perpendicolare comune alle due rette se e solo se

$$\begin{array}{rcl} (a, b, c) \cdot (2, 3, -1) & = & 2a + 3b - c = 0 \\ (a, b, c) \cdot (1, 2, 2) & = & a + 2b + 2c = 0 \end{array}$$

Ponendo $b = -1$, si trova il sistema

$$\begin{array}{rcl} 2a - c & = & 3 \\ a + 2c & = & 2 \end{array}$$

che ha la soluzione $(\frac{8}{5}, \frac{1}{5})$; quindi la comune perpendicolare ha la direzione del vettore $(8, -5, 1)$.

Scelti allora $A = (0, -1, 1) \in r$ e $B = (3, 0, 1) \in s$, si ha $B - A = (3, 1, 0)$.

Proiettando questo vettore lungo la direzione della comune perpendicolare, si trova il vettore

$$\frac{(3, 1, 0) \cdot (8, -5, 1)}{(8, -5, 1) \cdot (8, -5, 1)} (8, -5, 1) = \frac{19}{90} (8, -5, 1)$$

la cui lunghezza, che è la minima distanza fra le due rette, è $\frac{19}{30}\sqrt{10}$

- c) Non esistono, perché la minima distanza fra le due rette è maggiore di 1.

2. Una rappresentazione parametrica della circonferenza γ è

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 0 \\ z = \sin t \end{cases}$$

Il cilindro che proietta γ perpendicolarmente all'asse y ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = r \\ z = \sin t \end{cases}$$

Esso interseca il piano π quando $\cos t + 2r - \sin t = 0$, cioè quando $r = \frac{\sin t - \cos t}{2}$.

Allora l'ellisse cercata ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \frac{\sin t - \cos t}{2} \\ z = \sin t \end{cases}$$

3. Posto $X(t) = (\frac{1}{t}, \frac{1}{t^2}, \frac{1}{t^3})$ e $Y(t') = (2t' + 1, \frac{1}{t'}, t' + 1)$, si ha

$$\begin{array}{ll} X'(t) = \left(-\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t^3}, -\frac{3}{t^4} \right) & Y'(t') = \left(2, -\frac{1}{t'^2}, 1 \right) \\ X''(t) = \left(\frac{1}{t^3}, \frac{6}{t^4}, \frac{12}{t^5} \right) & Y''(t') = \left(0, \frac{2}{t'^3}, 0 \right) \end{array}$$

Allora il piano osculatore generico a C ha vettore normale le cui componenti sono i minori della matrice

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{t^2} & -\frac{2}{t^3} & -\frac{3}{t^4} \\ \frac{1}{t^3} & \frac{6}{t^4} & \frac{12}{t^5} \end{pmatrix}$$

e cioè, essendo $t \neq 0$, $(-\frac{6}{t^8}, \frac{9}{t^7}, -\frac{4}{t^6}) \sim (-6, 9t, -4t^2)$.

E il piano osculatore generico a C' ha vettore normale le cui componenti sono i minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{t'^2} & 1 \\ 0 & \frac{2}{t'^3} & 0 \end{pmatrix}$$

e cioè, essendo $t' \neq 0$, $(-\frac{2}{t'^3}, 0, \frac{4}{t'^3}) \sim (1, 0, -2)$, il che dimostra fra l'altro (cosa che poteva essere dedotta subito dalla rappresentazione parametrica) che la curva C' è piana, contenuta nel piano di equazione $x - 2z + 1 = 0$.

- a) Poiché $t \neq 0$ e $t' \neq 0$, si ha $X'(t) \sim (t^2, 2t, 3)$ e $Y'(t') \sim (2t'^2, -1, t'^2)$, da cui si deduce il parallelismo per $t = -\sqrt{6}$ e $t' = \frac{\sqrt[4]{6}}{2}$ perché in questi casi questi due vettori diventano $(6, -2\sqrt{6}, 3)$ e $(2\frac{\sqrt{6}}{4}, -1, \frac{\sqrt{6}}{4}) \sim (6, -2\sqrt{6}, 3)$
- b) I due piani osculatori generici sono paralleli se e solo se esiste $\rho \neq 0$ tale che $(-6, 9t, -4t^2) = \rho(1, 0, -2)$, il che non succede per alcun valore di t .
- c) Essi sono perpendicolari se e solo se esiste $(-6, 9t, -4t^2) \cdot (1, 0, -2) = 8t^2 - 6 = 0$, il che succede per $t = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.